

重庆邮电大学 2024-2025 学年第 2 学期 (试卷)

线性代数课程 (期末 A 卷答案)

一、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 答案: C

解析: 对矩阵方程 $AB + B + A + 2E = 0$ 因式分解得 $(A + E)(B + E) = -E$, 两边取行列式得 $|A + E| \cdot |B + E| = |-E| = (-1)^4 = 1$. 计算 $|A + E|$:

$A + E = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 按分块对角行列式计算得 $|A + E| = 2 \times (-1) \times (4 + 2) \times 2 = -12$, 故 $|B + E| = 1/|A + E| = -1/12$.

2. 答案: B

解析: AB 是 m 阶方阵, BA 是 n 阶方阵. 由秩的性质 $r(BA) \leq \min(r(A), r(B)) \leq m < n$, n 阶方阵秩小于 n 时行列式为零, 故 $|BA| = 0$.

3. 答案: D

解析: $r(A) = n - 1$, 故 $Ax = 0$ 的基础解系含 1 个线性无关的解向量. η_1, η_2 是不同解, 则 $\eta_1 - \eta_2 \neq 0$ 且是解; 而 $\eta_1, \eta_2, \eta_1 + \eta_2$ 均可能为零向量 (如 $\eta_1 = -\eta_2$ 时 $\eta_1 + \eta_2 = 0$), 不能作为基础解系.

4. 答案: A

解析: 由 $A^2 = A$ 得 $A(A - E) = 0$, 故 $r(A) + r(A - E) \leq 4$; 又 $r(A) + r(A - E) \geq r(A - (A - E)) = r(E) = 4$, 因此 $r(A) + r(A - E) = 4$.

5. 答案: B

解析: 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性相关, 则 β_2 可由 α_1, α_2 线性表示, 进而可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 与题设矛盾, 故 B 正确. A 中 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 可能线性相关; C、D 中向量组均线性无关.

二、填空题 (每空 4 分, 共 16 分)

1. $5x^4 + 10x^3 + 7x^2 + 2x + 6$

解析: 展开三阶行列式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 2 & x^2 & 1 \\ 1 & 3 & x^3 \end{vmatrix} = x^5 - x^3 + 6x - 3$, 计算 $f(x+1) - f(x)$ 并化简即得结果.

2. 3 或 -1

解析: 设 $k_1(\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3) + k_2(\alpha_1 + t\alpha_2) + k_3(3\alpha_2 - t\alpha_3) = 0$, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关得系数行列式为零:

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & t & 3 \\ 1 & 0 & -t \end{vmatrix} = -t^2 + 2t + 3 = 0$, 解得 $t = 3$ 或 $t = -1$.

3. -2

解析: A 的特征值为 3, 2, 3, 二重特征值 $\lambda = 3$ 需对应 2 个线性无关的特征向量, 即 $r(A - 3E) = 1$.

$$A - 3E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{秩为 } 1 \text{ 时第二行是第一行的倍数, 故 } a = -2.$$

$$4. a > \frac{5}{2}$$

$$\text{解析: 二次型矩阵 } A = \begin{bmatrix} a & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}, \text{正定需顺序主子式全大于零:}$$

$$\text{一阶: } a > 0; \text{二阶: } 4a - 9 > 0 \Rightarrow a > \frac{9}{4}; \text{三阶: } 4a^2 - 10a > 0 \Rightarrow a > \frac{5}{2} \text{ 或 } a < 0. \text{ 综上 } a > \frac{5}{2}.$$

三、解答题 (每题 10 分, 共 60 分)

1. 四阶行列式计算

解: 按第三行展开 (第三行仅含一个非零元素 -7):

$$D = (-7) \times (-1)^{3+2} \times \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 7 \times [3 \times (8 - 6) - 4 \times (8 - 2)] = 7 \times (6 - 24) = -126$$

2. 矩阵方程求解

解: 整理方程 $AX + 2B = BA + 2X$ 得 $(A - 2E)X = B(A - 2E)$.

$$\text{计算 } A - 2E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{其逆矩阵 } (A - 2E)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{计算 } B(A - 2E) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{故:}$$

$$X = (A - 2E)^{-1}B(A - 2E) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{因此 } X^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. 向量组的秩与极大无关组

解: 将向量作为列向量构造矩阵并做初等行变换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -2 & -5 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 4 & & & & \\ 3 & 6 & 0 & -7 & & & & \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{秩 } r(A) = 3$$

一个极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

其余向量表示: $\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2$

4. 线性方程组解的讨论

解：系数行列式 $D = 5a^2 - a - 4 = (5a + 4)(a - 1)$ 。

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{4}{5}$ 时， $D \neq 0$ ，方程组有唯一解。

当 $a = 1$ 时，增广矩阵行变换得 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$ ，有无穷多解。

通解为： $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (k 为任意常数)。

当 $a = -\frac{4}{5}$ 时，增广矩阵行变换得 $\begin{bmatrix} 10 & -4 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， $r(A) = 2 \neq r(\bar{A}) = 3$ ，方程组无解。

5. 矩阵特征值与高次幂计算

解：(1) 因 $\lambda = 0$ 是特征值，故 $|A| = 4 - 2a = 0$ ，得 $a = 2$ 。

(2) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ ，特征方程 $|A - \lambda E| = -\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$ ，特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ 。

(3) 求特征向量并构造可逆矩阵 $P = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，其逆矩阵 $P^{-1} =$

$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

$A^{100} = P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{100} \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 2^{100} - 1 & 1 & 2^{100} \\ 2^{100} - 2 & 2 & 2^{100} \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

6. 实对称矩阵正交相似对角化

解：矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ ，特征方程 $|A - \lambda E| = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 10) = 0$ ，特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$ 。

对 $\lambda = 1$ ，得特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，施密特正交化并单位化得：

$\eta_1 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix}$

对 $\lambda = 10$ ，得特征向量 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$ ，单位化得 $\eta_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$ 。

正交矩阵 $Q = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$ ，满足 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$ 。

四、证明题 (9 分)

证明：矩阵 A 的特征方程 $|A - \lambda E| = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0$ ，特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$ 。

A 可对角化的充要条件是二重特征值 $\lambda = 1$ 对应 2 个线性无关的特征向量，即

$$r(A - E) = 1。$$

$$A - E = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ x & 0 & y \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 其秩为 } 1 \text{ 当且仅当第二行与第一行成比例, 即 } \frac{x}{-1} = \frac{y}{1}, \text{ 故 } x + y =$$

0。

因此 A 可对角化的充要条件是 $x + y = 0$ 。